

CANVAS DO PROJETO

Sistema de E-commerce — Projeto Supervisionado de Extensão (Fase 1) · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Infnet

CLIENTE / BENEFICIÁRIO

- Gabriel Carvalho, comerciante de produtos artesanais mineiros (bebidas, queijos, doces e linguiças)
- Precisa de uma loja online funcional e acessível ao público

PROBLEMA / NECESSIDADE

- Ausência de canal de vendas online próprio, funcional de ponta a ponta
- Necessidade de gestão de estoque integrada às vendas
- Necessidade de ferramentas para análise de vendas

STACK TÉCNICA

- Backend: Java + Spring Boot
- Frontend: React (aprendizado na prática durante o projeto)
- Banco de dados: PostgreSQL
- Pagamento: Mercado Pago — Checkout API + webhook (contas de teste)
- Deploy: Render (free tier)

PROPOSTA DE VALOR

- Loja online própria, publicada e acessível pela internet
- Compra completa: catálogo → carrinho → checkout → pagamento real → pedido
- Controle de estoque automático a cada venda

REGRAS DE NEGÓCIO — FASE 1

- RN01 — Checkout exige login; não há compra como convidado
- RN02 — Sistema bloqueia finalização de compra se quantidade solicitada > estoque disponível
- RN03 — Fornecedor é dado gerenciado pelo admin, não é ator do sistema
- RN04 — Pedido segue status: pendente → pago → entregue
- RN05 — Clientes tem um endereço ativo por vez

CRITÉRIOS DE SUCESSO

- Loja publicada com URL pública acessível
- Fluxo completo de compra com pagamento real de teste

ESCOPO — FASE 1 (20/07 A 07/12/2026, ~180H)

- Catálogo de produtos com variações (tamanho/cor)
- Carrinho de compras + checkout completo
- Gestão de pedidos (pendente, pago, entregue) + baixa automática de estoque
- Autenticação com perfis: cliente e administrador básico

CRONOGRAMA DE ENTREGAS (QUINZENAL)

- 10/08 — Canvas, protótipo e setup do ambiente
- 31/08 — Backend: CRUDs de produtos/variações e autenticação
- 21/09 — Frontend: catálogo e detalhes de produto
- 12/10 — Carrinho, checkout e gestão de pedidos (pagamento mockado)
- 02/11 — Integração real com Mercado Pago + webhook
- 23/11 — Deploy no Render + testes ponta a ponta
- 07/12 — Entrega final: relatório, timesheet e evidências

CONTEXTO E RESTRIÇÕES DO DESENVOLVEDOR

- Atua como instrutor/monitor em paralelo — disponibilidade menor em semanas de prova/correção
- Semanas de 23/11 e 07/12 coincidem com entregas de outras disciplinas — antecipar trabalho técnico

VISÃO FUTURA — FASE 2 (PRÓXIMO SEMESTRE, ESCOPO PLANEJADO, NÃO CONFIRMADO)

- Painel administrativo completo em React
- Módulo de relatórios em Python + pandas (assíncrono, exportação Excel/PDF)
- Notificações automáticas por e-mail
- Containerização com Docker/Docker Compose
- Migração Render → AWS EC2
- Pipeline CI/CD via GitHub Actions
- Documentação técnica e testes automatizados ampliados

Orientador: Ricardo Frohlich da Silva · Disciplina Extensionista 25E3-25E4 · Atualizado em agosto de 2026 (v3 — regras de negócio finalizadas)